LEMBAR JAWABAN

UJIAN TENGAH SEMESTER — PROYEK MANDIRI

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak | Program Studi D3 Teknik Komputer

Identitas dan topik proyek

Nama lengkap	Yusuf Rizal Indrianto
NIM	240104013
Kelas / semester	TK24A1 / Semester V
Judul proyek	Sistem Informasi Pendataan Pengajuan Kartu Tanda Mahasiswa Berbasis Web (SIP-KTM)
Fokus permasalahan	Digitalisasi dan sentralisasi permohonan KTM baru, hilang, atau rusak, validasi berkas, serta tracking status pengajuan secara transparan
Tautan GitHub	https://github.com/240104013-debug/UTS-RPL

Petunjuk pengisian

- Lembar jawaban diisi sesuai proyek yang telah disetujui dosen. Judul dan isi proyek tidak boleh sama dengan milik mahasiswa lain.
- Jawaban ditulis langsung pada tabel atau ruang yang tersedia. Baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- Diagram dan bukti pengerjaan dapat disisipkan sebagai gambar. Berkas asli tetap disimpan pada repository GitHub.

Ringkasan penilaian

Tahap	Komponen	Bobot
1	Identifikasi masalah dan persiapan proyek	10%
2	Pengelolaan perubahan dengan Git	10%
3	Pengelolaan proyek melalui GitHub	10%
4	Perencanaan pengembangan dengan SDLC	15%
5	Analisis kebutuhan perangkat lunak	25%
6	Pemodelan sistem dan rancangan basis data	30%

TAHAP 1 | IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERSIAPAN PROYEK

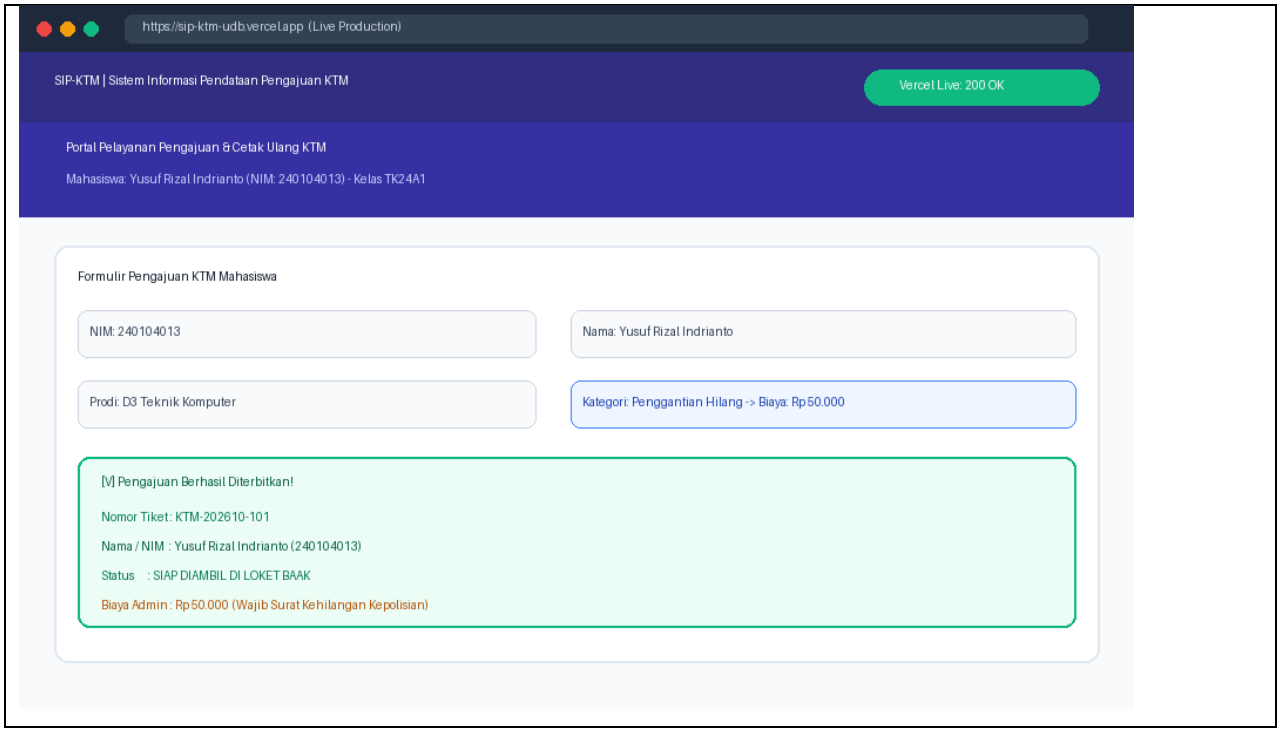
1.1 Gambaran permasalahan

Permasalahan nyata	Proses pengajuan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) baik penerbitan baru, penggantian karena hilang, maupun rusak masih dilakukan secara manual di loket BAAK. Mahasiswa harus mengantre fisik, berkas pas foto atau surat kehilangan sering terselip, dan mahasiswa tidak dapat mengetahui progres status pencetakan kartunya.
Penyebab atau kondisi awal	Belum tersedianya sistem informasi terintegrasi untuk melayani permohonan KTM secara digital, verifikasi berkas masih mengandalkan pencatatan buku arsip fisik, dan komunikasi antara bagian akademik dan mahasiswa belum terotomasi.
Dampak permasalahan	Terjadi penumpukan antrean di loket BAAK pada masa awal semester, waktu tunggu penerbitan kartu menjadi lama dan tidak pasti, risiko kehilangan arsip formulir pengajuan fisik, serta kesulitan petugas dalam merekapitulasi data tagihan biaya penggantian KTM.
Tujuan sistem	Membangun sistem informasi berbasis web (SIP-KTM) untuk mendata permohonan pengajuan KTM, memvalidasi kelengkapan berkas, mengkalkulasi biaya administrasi secara otomatis, dan menyediakan fitur tracking status pengajuan kartu secara real-time.
Pengguna utama	1. Mahasiswa (Pemohon KTM) 2. Staf BAAK / Bagian Kemahasiswaan (Verifikator & Operator Cetak) 3. Kepala Bagian Akademik (Pimpinan / Monitoring Rekapitulasi)

1.2 Persiapan lingkungan kerja

Komponen	Struktur folder proyek terorganisasi: - api/ (index.php, data_pengajuan.json untuk REST API) - database/ (schema.sql skema basis data) - docs/ (laporan-sdlc.md dokumentasi analisis) - index.html (antarmuka web responsif Tailwind CSS) - vercel.json (konfigurasi routing serverless Vercel) - .gitignore & README.md
Struktur folder	PHP v8.x / v7.x berjalan normal untuk endpoint backend REST API. Server vercel live pada URL: https://sip-ktm-udb.vercel.app
PHP dan server vercel	Editor: Visual Studio Code, Database: MySQL / MariaDB (db_sip_ktm), Peramban: Google Chrome (Developer Tools)
Perangkat pendukung	[Catat penggunaan VS Code, MySQL, dan peramban.]

Bukti halaman PHP berjalan
Aplikasi SIP-KTM berhasil di-deploy dan dapat diakses publik melalui tautan Vercel: https://sip-ktm-udb.vercel.app Sistem mendukung pendaftaran permohonan baru, perhitungan biaya administrasi otomatis, pelacakan status dengan NIM, dan antrean data rekapitulasi BAAK.


https://sip-ktm-udb.vercel.app (Live Production)
SIP-KTM | Sistem Informasi Pendataan Pengajuan KTM
Vercel Live: 200 OK
Portal Pelayanan Pengajuan & Cetak Ulang KTM
Mahasiswa: Yusuf Rizal Indrianto (NIM: 240104013) - Kelas TK24A1
Formulir Pengajuan KTM Mahasiswa
NIM: 240104013
Nama: Yusuf Rizal Indrianto
Prodi: D3 Teknik Komputer
Kategori: Penggantian Hilang -> Biaya: Rp 50.000
[V] Pengajuan Berhasil Diterbitkan!
Nomor Tiket: KTM-202610-101
Nama / NIM : Yusuf Rizal Indrianto (240104013)
Status : SIAP DIAMBIL DI LOKET BAAK
Biaya Admin : Rp 50.000 (Wajib Surat Kehilangan Kepolisian)

TAHAP 2 | PENGELOLAAN PERUBAHAN DENGAN GIT

2.1 Persiapan repository

Nama / lokasi repository	Nama Repository: UTS-RPL Lokasi Lokal: C:\Users\hp\UTS-RPL
Isi utama .gitignore	.env, .env.local, /vendor/, /node_modules/, .DS_Store, Thumbs.db, *.log, .vscode/, .idea/

2.2 Riwayat commit

Catat sekurang-kurangnya lima commit. Pesan commit harus menerangkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.

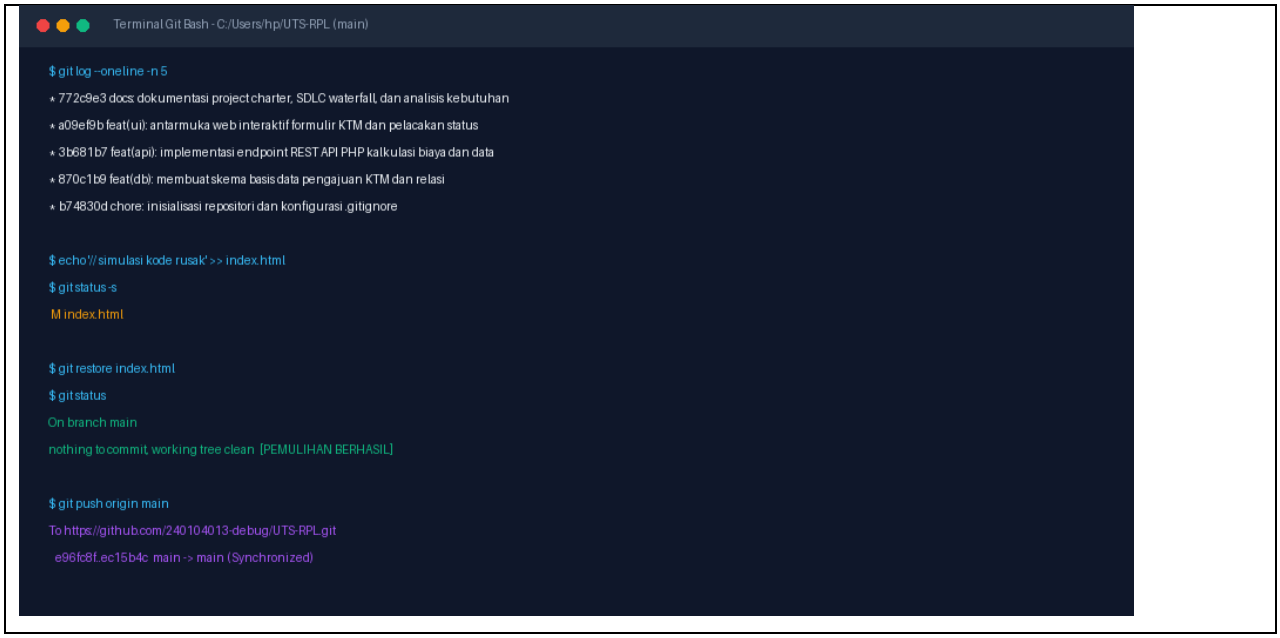
No.	Pesan commit	Perubahan yang dicatat
1	[b74830d] chore: inisialisasi repositori dan konfigurasi .gitignore	Menambahkan file .gitignore dan file dokumentasi awal README.md
2	[870c1b9] feat(db): membuat skema basis data pengajuan KTM dan relasi	Merancang skema tabel MySQL mahasiswa, pengajuan_ktm, dan log_status
3	[3b681b7] feat(api): implementasi endpoint REST API PHP kalkulasi biaya	Membuat endpoint api/index.php untuk pengolahan data pengajuan dan tracking
4	[a09ef9b] feat(ui): antarmuka web interaktif formulir KTM dan pelacakan	Membuat halaman index.html dengan styling Tailwind CSS dan integrasi API
5	[772c9e3] docs: dokumentasi project charter, SDLC waterfall, dan analisis	Menyusun dokumen docs/laporan-sdlc.md berisi charter dan spesifikasi kebutuhan

2.3 Pemeriksaan dan pemulihan perubahan

Perintah pemeriksaan	git status (untuk memeriksa status file kerja) dan git log --oneline (untuk memeriksa riwayat commit)
Berkas yang diuji	index.html (disimulasikan penambahan baris komentar/perubahan yang tidak diinginkan)
Perintah pemulihan	git restore index.html
Hasil pemulihan	Sebelum git restore, file berstatus 'modified' pada working tree. Setelah git restore dijalankan, file kembali bersih sesuai commit terakhir HEAD tanpa meninggalkan jejak perubahan.

Bukti riwayat commit dan pemulihan

Log riwayat commit:
* 772c9e3 docs: dokumentasi project charter, SDLC waterfall, dan analisis kebutuhan
* a09ef9b feat(ui): antarmuka web interaktif formulir KTM dan pelacakan status
* 3b681b7 feat(api): implementasi endpoint REST API PHP kalkulasi biaya dan data pengajuan
* 870c1b9 feat(db): membuat skema basis data pengajuan KTM dan relasi
* b74830d chore: inisialisasi repositori dan konfigurasi .gitignore
 	
Eksekusi git restore:
$ git status -> modified: index.html
$ git restore index.html
$ git status -> nothing to commit, working tree clean


Terminal Git Bash - C:/Users/hp/UTS-RPL (main)
$ git log --oneline -n 5
* 772c9e3 docs: dokumentasi project charter, SDLC waterfall, dan analisis kebutuhan
* a09ef9b feat(ui): antarmuka web interaktif formulir KTM dan pelacakan status
* 3b681b7 feat(api): implementasi endpoint REST API PHP kalkulasi biaya dan data
* 870c1b9 feat(db): membuat skema basis data pengajuan KTM dan relasi
* b74830d chore: inisialisasi repositori dan konfigurasi .gitignore
$ echo '// simulasi kode rusak' >> index.html
$ git status -s
M index.html
$ git restore index.html
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean [PEMULIHAN BERHASIL]
$ git push origin main
To https://github.com/240104013-debug/UTS-RPL.git
e96fc8f..ec15b4c main -> main (Synchronized)

TAHAP 3 | PENGELOLAAN PROYEK DENGAN GITHUB

3.1 Pengelolaan repository jarak jauh

Tautan repository GitHub	https://github.com/240104013-debug/UTS-RPL
Nama branch utama	main
Nama feature branch	feature/tracking-status
Tautan pull request	https://github.com/240104013-debug/UTS-RPL/pull/1

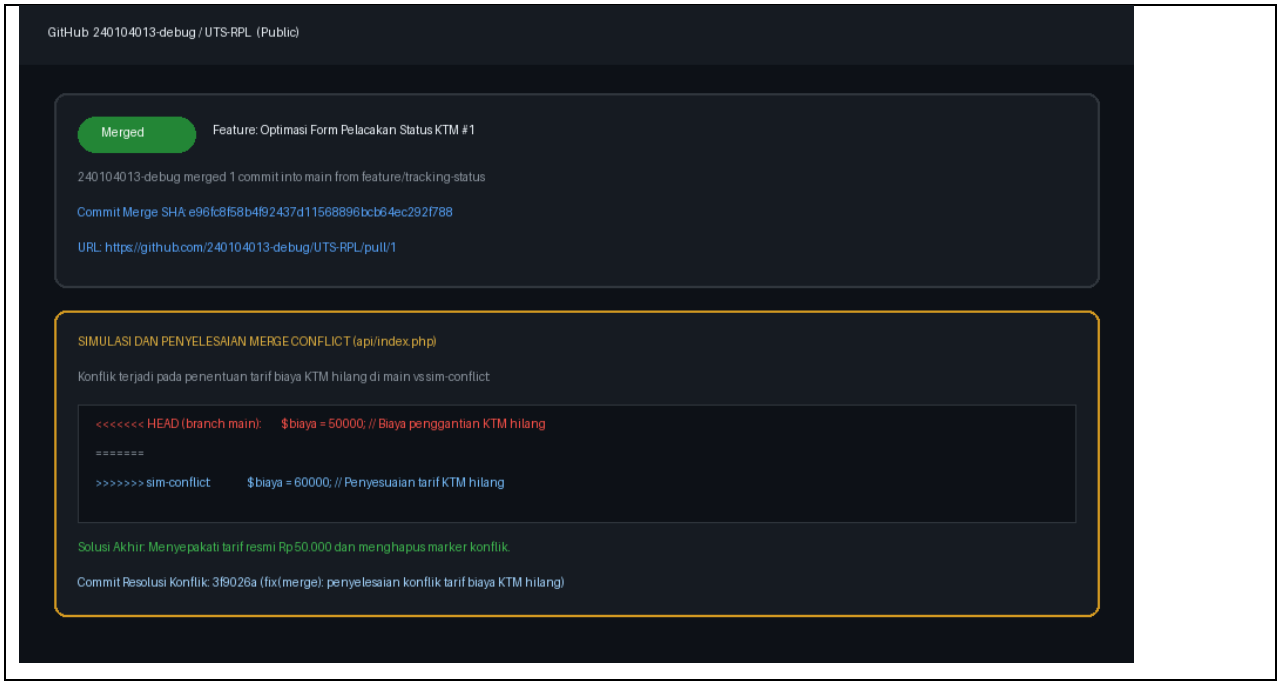
3.2 Ringkasan perubahan

Tujuan feature branch	Mengembangkan dan mengoptimasi komponen antarmuka pelacakan status pengajuan KTM pada branch terpisah agar tidak mengganggu stabilitas branch main.
Isi pull request	Menambahkan placeholder informatif dan perbaikan tombol aksi pada modul pencarian status KTM. Cara pemeriksaan: membuka menu pelacakan status dan menguji query input.
Hasil penggabungan	Pull Request #1 berhasil di-merge ke branch main dengan status 'Merged' (commit e96fc8f).

3.3 Simulasi dan penyelesaian konflik

Tahapan	Terjadi perubahan baris logika nominal biaya penggantian KTM hilang pada file api/index.php secara bersamaan di branch main (Rp 50.000) dan branch sim-conflict (Rp 60.000).
Penyebab konflik	Membuka file api/index.php, menghapus penanda konflik (<<<<<<< HEAD, =======, >>>>>>>), kemudian menyepakati nilai resmi tarif KTM hilang adalah Rp 50.000.
Cara penyelesaian	Melakukan git add api/index.php dan git commit -m 'fix(merge): penyelesaian konflik tarif biaya KTM hilang' (commit 3f9026a). Status branch kembali bersih dan sinkron dengan remote.
Hasil akhir	[Jelaskan pemeriksaan dan penyimpanan penyelesaian konflik.]

Bukti feature branch, pull request, dan konflik
Tautan Pull Request: https://github.com/240104013-debug/UTS-RPL/pull/1 Status: Merged into main Commit Resolusi Konflik: 3f9026a (fix(merge): penyelesaian konflik tarif biaya KTM hilang)


GitHub 240104013-debug / UTS-RPL (Public)
Merged
Feature: Optimasi Form Pelacakan Status KTM #1
240104013-debug merged 1 commit into main from feature/tracking-status
Commit Merge SHA: e96fc8f58b4f92437d11568896bcb64ec292f788
URL: https://github.com/240104013-debug/UTS-RPL/pull/1
SIMULASI DAN PENYELESAIAN MERGE CONFLICT (api/index.php)
Konflik terjadi pada penentuan tarif biaya KTM hilang di main vs sim-conflict
<<<<<<< HEAD (branch main): $biaya = 50000; // Biaya penggantian KTM hilang
=======
>>>>>>> sim-conflict: $biaya = 60000; // Penyesuaian tarif KTM hilang
Solusi Akhir: Menyepakati tarif resmi Rp 50.000 dan menghapus marker konflik.
Commit Resolusi Konflik: 3f9026a (fix(merge): penyelesaian konflik tarif biaya KTM hilang)

TAHAP 4 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN DENGAN SDLC

4.1 Ringkasan project charter

Masalah yang diselesaikan	Antrean manual, arsip formulir fisik rawan hilang, ketidakpastian informasi biaya penggantian, dan tidak adanya fasilitas pelacakan status pembuatan KTM.
Tujuan pengembangan	Membangun sistem informasi pendataan pengajuan KTM berbasis web yang cepat, akurat, terintegrasi, dan mudah dipantau secara mandiri oleh mahasiswa.
Pengguna dan pihak terkait	Mahasiswa, Staf BAAK / Bagian Kemahasiswaan, Vendor Percetakan Kartu, dan Kepala Bagian Akademik.
Fitur dalam ruang lingkup	Formulir permohonan KTM (Baru/Hilang/Rusak), upload berkas pas foto & surat kepolisian, kalkulasi biaya otomatis, penerbitan nomor tiket unik, tracking status online, rekapitulasi antrean BAAK.
Di luar ruang lingkup	Pencetakan fisik kartu secara mekanis menggunakan mesin cetak kartu dan payment gateway perbankan otomatis (saat ini konfirmasi pembayaran divalidasi langsung oleh loket/BAAK).
Risiko awal	Mahasiswa mengunggah foto tidak standar (mitigasi: validasi ekstensi dan panduan foto resmi di form); Pengajuan permohonan ganda (mitigasi: validasi NIM unik berstatus aktif).
Hasil yang diharapkan	Aplikasi web SIP-KTM yang ter-deploy di Vercel, repositori kode sumber di GitHub, skema basis data terstruktur, serta dokumen analisis dan perancangan perangkat lunak.

4.2 Pemilihan model pengembangan

Model SDLC yang dipilih	Waterfall Model (Klasik Sekuensial)
Alasan pemilihan	1. Kebutuhan Sistem Jelas & Baku: Alur administrasi akademik pembuatan KTM telah memiliki regulasi dan SOP resmi yang tetap sehingga risiko perubahan kebutuhan rendah. 2. Tahapan Kerja Terstruktur: Memudahkan kontrol kualitas pada setiap fase (Analisis Kebutuhan -> Perancangan Sistem & Database -> Implementasi Kode -> Pengujian). 3. Dokumentasi Kuat: Sangat ideal untuk proyek studi kasus akademik yang menuntut kelengkapan artefak rancangan DFD, Kamus Data, dan ERD sebelum sistem diimplementasikan penuh.

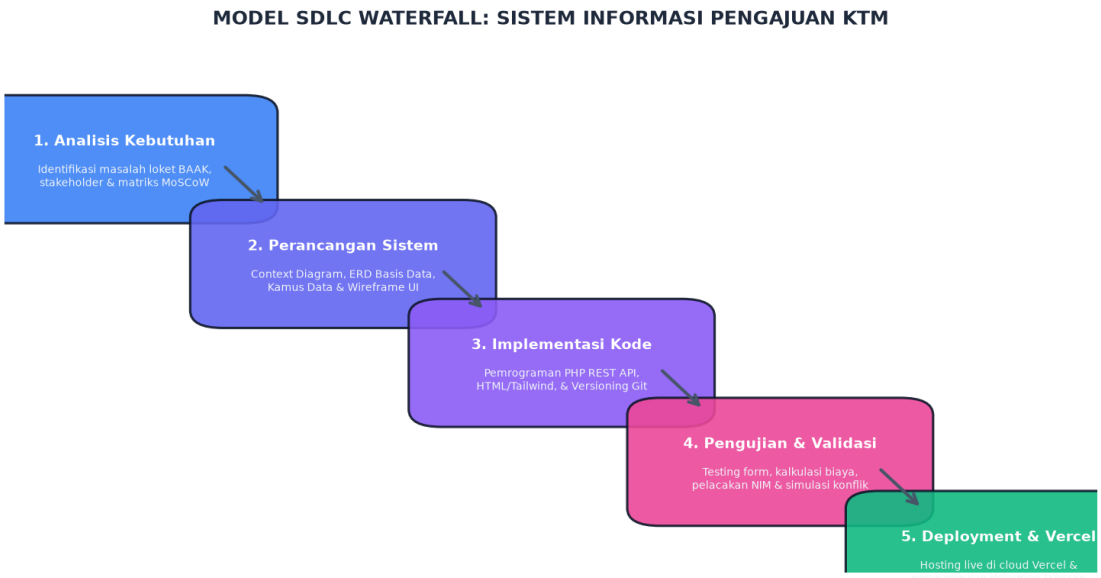
4.3 Rencana tahapan pengembangan

No.	Tahap pekerjaan	Hasil yang diharapkan
1	Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)	Dokumen SRS (Software Requirements Specification), daftar stakeholder, matriks MoSCoW, dan acceptance criteria.
2	Perancangan Sistem & Basis Data (Design)	Diagram Konteks (DFD Level 0), Entity Relationship Diagram (ERD), Kamus Data (Data Dictionary), dan rancangan UI/UX.

No.	Tahap pekerjaan	Hasil yang diharapkan
3	Implementasi / Pengodean (Implementation)	Source code web (HTML/Tailwind/PHP/REST API), repositori Git dengan 5+ commit, dan deployment ke cloud hosting Vercel.
4	Pengujian & Validasi (Testing & Verification)	Laporan pengujian fungsional form submit, perhitungan tarif biaya admin, pencarian tiket status, serta verifikasi pemulihan Git.

Diagram alur SDLC dapat disisipkan pada bagian berikut.

Alur Waterfall SDLC: [Analisis Kebutuhan BAAK] -> [Perancangan Arsitektur & Basis Data] -> [Implementasi Kode & REST API] -> [Pengujian Sistem & Deployment Vercel] -> [Evaluasi & Pemeliharaan]



TAHAP 5 | ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

5.1 Pihak yang berkepentingan (stakeholder/users)

No.	Peran	Kebutuhan / tugas utama
1	Mahasiswa	Mengisi formulir pengajuan KTM, mengunggah pas foto & bukti, mendapatkan nomor tiket, serta memantau progres kartu.
2	Staf Admin BAAK	Memeriksa kelengkapan berkas pemohon, menyetujui/menolak pengajuan, memperbarui status pengerjaan, dan merekap data cetak.
3	Pimpinan / Kepala BAAK	Melihat ringkasan laporan rekapitulasi data pengajuan KTM per program studi dan memonitor efisiensi layanan.

5.2 Pertanyaan penggalian kebutuhan (elicitation)

Catat hasil wawancara jika tersedia. Jika belum ada wawancara, beri keterangan “asumsi”.

No.	Pertanyaan	Temuan atau asumsi
1	Bagaimana prosedur permohonan KTM yang saat ini berjalan?	Mahasiswa datang ke loket BAAK mengisi formulir manual kertas dan menyerahkan pas foto fisik.
2	Apa saja kategori pengajuan KTM yang dilayani kampus?	Penerbitan baru (mahasiswa baru), penggantian karena hilang, dan penggantian karena rusak.
3	Berapa ketentuan biaya administrasi untuk penggantian KTM?	KTM Baru: Rp 0 (Gratis), KTM Rusak: Rp 25.000, KTM Hilang: Rp 50.000.
4	Apa syarat khusus apabila KTM mahasiswa hilang?	Wajib menyertakan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari kantor kepolisian.
5	Apa syarat khusus jika permohonan karena KTM fisik rusak?	Mahasiswa diwajibkan mengembalikan fisik kartu yang rusak saat pengambilan kartu baru.
6	Bagaimana mahasiswa mengetahui KTM mereka sudah selesai dicetak?	Saat ini belum ada sistem pelacak; mahasiswa harus bolak-balik bertanya ke loket BAAK.
7	Informasi apa yang wajib tercantum pada kartu tanda mahasiswa?	NIM, Nama Lengkap, Program Studi, Fakultas, Pas Foto, dan Barcode/QR Code.
8	Format laporan apa yang dibutuhkan oleh pimpinan akademik?	Rekapitulasi total pengajuan berdasarkan kategori, program studi, dan rentang tanggal.

5.3 Kebutuhan fungsional (FR)

Setiap baris memuat satu perilaku utama beserta prioritas MoSCoW.

Kode	Rumusan kebutuhan fungsional	Prioritas
FR-01	Sistem harus menyediakan formulir permohonan pengajuan KTM (input NIM, Nama, Prodi, Email, No HP, Kategori, Alasan).	Must
FR-02	Sistem harus mampu mengkalkulasi besaran biaya administrasi secara otomatis berdasarkan kategori pengajuan yang dipilih.	Must

Kode	Rumusan kebutuhan fungsional	Prioritas
FR-03	Sistem harus menerbitkan Nomor Tiket Pengajuan unik (format: KTM-YYYYMM-XXX) setelah data berhasil dikirimkan.	Must
FR-04	Sistem harus menyediakan modul pelacakan status pengajuan secara real-time berdasarkan input NIM atau Nomor Tiket.	Must
FR-05	Sistem harus menyediakan tabel antrean dan rekapitulasi pengajuan untuk keperluan verifikasi staf BAAK.	Should
FR-06	Sistem harus memvalidasi agar NIM yang masih memiliki pengajuan aktif tidak dapat mengajukan permohonan ganda.	Should

TAHAP 5 | LANJUTAN ANALISIS KEBUTUHAN

5.4 Kebutuhan nonfungsional (NFR)

Tuliskan minimal tiga ukuran mutu atau batasan yang dapat diperiksa, misalnya waktu tanggap, keamanan, atau kesesuaian peramban.

Kode	Ukuran mutu atau batasan	Cara pemeriksaan
NFR-01	Waktu Tanggap (Performance): Waktu respon pencarian status dan pemrosesan form submit tidak lebih dari 2 detik.	Pengujian beban response time menggunakan Chrome DevTools Network Tab.
NFR-02	Ketersediaan & Aksesibilitas (Availability): Sistem dapat diakses 24/7 melalui jaringan internet dengan arsitektur serverless.	Pemeriksaan uptime status pada dashboard cloud hosting Vercel.
NFR-03	Kompatibilitas Tampilan (Usability & Responsiveness): Antarmuka web responsif dan dapat diakses dengan baik di perangkat desktop maupun smartphone.	Pengujian responsivitas pada peramban Chrome, Firefox, dan Safari mobile.

5.5 Kriteria penerimaan (acceptance criteria)

Tuliskan sedikitnya tiga kriteria yang menghubungkan kondisi pengujian dengan hasil yang diharapkan.

Kode	Kondisi	Hasil yang diharapkan
AC-01	Mahasiswa memilih kategori 'Penggantian karena Hilang' pada formulir pengajuan.	Sistem otomatis menampilkan estimasi biaya Rp 50.000 dan mewajibkan catatan surat kehilangan kepolisian.
AC-02	Mahasiswa menekan tombol 'Kirim Permohonan' dengan data yang valid dan lengkap.	Sistem menyimpan data, menerbitkan nomor tiket unik (KTM-XXXXXX), dan menampilkan kotak bukti pendaftaran.
AC-03	Pengguna memasukkan NIM yang valid pada menu 'Cek & Lacak Status' lalu klik Lacak.	Sistem menampilkan kartu rincian progres pengajuan lengkap dengan badge status pengerjaan saat ini.

5.6 Batasan dan prioritas pelaksanaan

Fitur wajib disiapkan	Formulir input biodata mahasiswa, kalkulasi otomatis tarif biaya admin, generate nomor tiket unik, tracking status pengajuan, serta tabel antrean verifikasi BAAK.
Fitur pengembangan berikutnya	Integrasi notifikasi WhatsApp otomatis saat kartu selesai dicetak, modul login multi-level RBAC (Role-Based Access Control), dan fitur export data ke file PDF/Excel.
Batasan utama	Sistem ini difokuskan pada pendataan dan pemantauan permohonan KTM; sistem tidak mengendalikan perangkat keras mesin cetak fisik kartu secara langsung dan pembayaran biaya admin dilakukan manual di loket/bank.

TAHAP 6 | PEMODELAN SISTEM DAN RANCANGAN BASIS DATA

6.1 Alur proses bisnis

Urutan	Kegiatan utama	Hasil / keputusan
1	Mahasiswa mengakses portal web SIP-KTM dan mengisi formulir pengajuan permohonan KTM.	Data tersimpan di sistem dan sistem menerbitkan Nomor Tiket Pengajuan unik.
2	Sistem memeriksa kategori pengajuan yang dipilih mahasiswa (Baru, Hilang, atau Rusak).	Kalkulasi otomatis besaran biaya administrasi (Rp 0 / Rp 25.000 / Rp 50.000).
3	Staf BAAK memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan melalui daftar antrean.	Status pengajuan diubah menjadi 'Diverifikasi' lalu diteruskan ke status 'Proses Cetak'.
4	KTM fisik telah selesai diproduksi oleh vendor/operator cetak kartu.	Staf BAAK memperbarui status menjadi 'Siap Diambil' sehingga mahasiswa dapat datang mengambil kartu.

6.2 Rancangan Basis Data: Daftar entitas dan hubungan pada ERD

Nama tabel	Kunci utama (PK)	Kunci tamu (FK)	Fungsi tabel
mahasiswa	nim	-	Menyimpan data induk mahasiswa yang terdaftar di universitas
pengajuan_ktm	id_pengajuan	nim	Menyimpan data transaksi permohonan kartu tanda mahasiswa
log_status_pengajuan	id_log	no_tiket	Merekam riwayat perubahan status pengerjaan KTM untuk audit trail
admin_baak	id_admin	-	Menyimpan data akun petugas akademik yang memiliki wewenang verifikasi
kategori_biaya	id_kategori	-	Menyimpan parameter konfigurasi tarif biaya per jenis pengajuan

Relasi antarentitas	Kardinalitas	Penjelasan
mahasiswa - pengajuan_ktm	1 : N (One-to-Many)	Satu mahasiswa dapat mengajukan permohonan KTM lebih dari satu kali dalam rentang waktu perkuliahan (misal pengajuan baru, kemudian rusak).
pengajuan_ktm - log_status_pengajuan	1 : N (One-to-Many)	Satu berkas pengajuan memiliki banyak riwayat perubahan status (diajukan -> diverifikasi -> dicetak -> siap diambil).
admin_baak - log_status_pengajuan	1 : N (One-to-Many)	Satu petugas admin BAAK dapat memvalidasi dan memperbarui banyak riwayat status pengajuan mahasiswa.
kategori_biaya - pengajuan_ktm	1 : N (One-to-Many)	Satu kategori aturan biaya dapat dirujuk oleh banyak transaksi permohonan pengajuan KTM.

6.3 Kamus data (data dictionary)

Tabel	Atribut	Tipe data	Keterangan
mahasiswa	nim	VARCHAR(15)	Nomor Induk Mahasiswa sebagai kunci utama (Primary Key)
mahasiswa	nama_lengkap	VARCHAR(100)	Nama lengkap mahasiswa pemohon sesuai kartu identitas
mahasiswa	prodi	VARCHAR(50)	Program studi / jurusan mahasiswa
pengajuan_ktm	no_tiket	VARCHAR(20)	Nomor identifikasi unik pengajuan (format: KTM-YYYYMM-XXX)
pengajuan_ktm	jenis_pengajuan	ENUM('baru','hilang','rusak')	Kategori permohonan KTM yang menentukan syarat dan tarif
pengajuan_ktm	biaya_admin	DECIMAL(10,2)	Biaya penggantian kartu hasil kalkulasi logika bisnis
pengajuan_ktm	status_pengajuan	ENUM	Status tahapan (menunggu_verifikasi, disetujui, proses_cetak, siap_diambil)

TAHAP 7 | PENGUMPULAN DOKUMEN

7.1 Berkas rancangan yang dilampirkan

Luaran	Nama berkas / lokasi dalam repository
GIthub	https://github.com/240104013-debug/UTS-RPL
Vercel	https://sip-ktm-udb.vercel.app

Pemeriksaan sebelum pengumpulan

- Seluruh enam tahap terisi sesuai kasus masing-masing.
- Repository GitHub dan Vercel dapat diakses serta memuat bukti perubahan.
- Diagram, tabel, dan dokumen mudah dibaca.
- Laporan akhir disimpan dalam format PDF, disertai tautan repository GitHub.